(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 122588302 A
(43)申请公布日 2026.08.18

(21)申请号 202610598311.5
(22)申请日 2026.04.30
(71)申请人 山东绿智资源综合利用有限公司
地址 256600 山东省滨州市沾化区滨海镇套儿河以东、大义路以北300米
申请人 山东魏桥再生资源有限公司
(72)发明人 刘凤海 路来峰 谢清申 曾凡博 黄亚飞
(74)专利代理机构 深圳国海智峰知识产权代理事务所(普通合伙) 44489
专利代理师 臧芳芳
(51)Int.Cl.
C21B 13/14(2006.01)
C04B 18/14(2006.01)
C21B 13/08(2006.01)
C21B 13/12(2006.01)
C22B 1/243(2006.01)

权利要求书2页 说明书7页

(54)发明名称

一种高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺及系统

(57)摘要

本发明涉及固体废物资源化利用与冶金环保领域,具体涉及一种高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺及系统,该工艺包括以下依次进行的步骤:原料烘干、配料压球、回转窑预还原、电炉深度还原熔分、全组分精深加工;本发明针对几内亚高铁赤泥的组分特性,通过两段式还原熔分工艺,实现铁元素总回收率≥90%,远高于现有还原-磁选工艺60%-75%的行业平均水平;高铁赤泥整体消纳利用率≥95%,硅、钙、钛等非金属组分全部转化为高活性建材掺合料,无二次固废产生,真正实现固废“吃干榨尽”,彻底解决赤泥堆存的资源浪费问题。

CN 122588302 A

1.一种高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺,其特征在于,包括以下依次进行的步骤:

S1、原料烘干:将Fe_2O_3质量分数≥60%的拜耳法高铁赤泥送入烘干设备,在120~150℃下烘干脱水,得到含水率≤5%的烘干赤泥;

S2、配料压球:将烘干赤泥与氧化铝飞灰还原剂按质量比90:10配料,加入粘结剂混匀后,经压球机压制成直径30~50mm的球状物料;

S3、回转窑预还原:将球状物料送入回转窑,在800~900℃的弱还原气氛下进行预还原反应2~3h,使赤泥中的Fe_2O_3还原为FeO,得到预还原率≥80%的预还原物料;

S4、电炉深度还原熔分:将预还原物料送入密闭式电炉,在1500~1600℃的强还原气氛下进行深度还原与熔分处理1.5~2h,实现铁相与渣相的分离,分别得到熔融态生铁与活性纤维渣;

S5、全组分精深加工:将熔融态生铁经浇铸、冷却、精加工制备为配重块产品;将活性纤维渣经高压水淬、粉磨处理制备为满足水泥掺合要求的高活性建材辅料。

2.根据权利要求1所述的高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺,其特征在于,所述步骤S1中的高铁赤泥为几内亚拜耳法高铁赤泥,其化学组分按质量分数计为:$Al_2O_3$8%~11%、$SiO_2$3%~5%、Fe_2O_3≥65%、$TiO_2$5%~7%、Na_2O2%~3%。

3.根据权利要求1所述的高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺,其特征在于,所述步骤S1中的烘干设备为滚筒烘干机,烘干工艺参数控制为:烘干机进口温度140~150℃,出口温度50~60℃,物料停留时间25~35min,烘干后赤泥含水率控制在3%~5%。

4.根据权利要求1所述的高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺,其特征在于,所述步骤S2中,所述氧化铝飞灰的固定碳质量分数≥30%;所述粘结剂为工业级水玻璃,添加量为配料总质量的2%~3%;所述压球机的成型压力为15~20MPa,制得的球状物料单球抗压强度≥5MPa。

5.根据权利要求1所述的高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺,其特征在于,所述步骤S3中,回转窑的转速控制为1~2r/min,窑内氧气体积分数控制在3%~5%,以天然气为燃料,窑内为连续化密闭作业。

6.根据权利要求1所述的高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺,其特征在于,所述步骤S4中,所述电炉为矿热炉,额定功率为1000~1500kW,炉内强还原气氛通过氧化铝飞灰的添加量调控,最终铁元素总回收率≥90%;所述步骤S5中,配重块采用砂型浇铸,冷却时间≥4h,成品密度≥7.0g/cm^3;活性纤维渣采用1.5~2.0MPa的高压水淬处理,粉磨后比表面积≥350m^2/kg,28d活性指数≥75%。

7.一种实现权利要求1至6中任一项所述高铁赤泥高值化综合利用工艺的全闭环生产系统,其特征在于,包括通过密闭输送设备依次串联的烘干单元、配料压球单元、回转窑预还原单元、电炉熔分单元、精深加工单元,还包括尾气处理单元;所述尾气处理单元的进气端分别与回转窑预还原单元、电炉熔分单元的尾气出口密闭连通,尾气处理单元的排气端连通大气;所述烘干单元用于高铁赤泥的连续烘干脱水与含水率管控,所述配料压球单元用于原料的配比、混合与压制成型,所述回转窑预还原单元用于球状物料的连续化预还原反应与气氛管控,所述电炉熔分单元用于预还原物料的深度还原与铁渣两相熔分分离,所述精深加工单元用于铁相与渣相的分别精深加工与成品质控,所述尾气处理单元用于全工

艺尾气的净化处理与达标排放。

8.根据权利要求7所述的全闭环生产系统,其特征在于,所述烘干单元为温控型滚筒烘干机,配套设有在线温控模块与含水率实时检测模块;所述配料压球单元包括依次连接的电子计量配料模块、双轴混合搅拌模块与高压压球机,所述高压压球机配套设有球团强度在线检测模块与不合格品返料支路。

9.根据权利要求7所述的全闭环生产系统,其特征在于,所述回转窑预还原单元配套设有联动调控系统,所述联动调控系统包括气氛调控模块、温度调控模块与转速调控模块,用于实时闭环调控窑内氧气含量、反应温度与回转窑转速;所述电炉熔分单元为密闭式矿热炉,配套设有功率无级调控模块、炉内气氛在线监测模块与熔分终点自动判定模块。

10.根据权利要求7所述的全闭环生产系统,其特征在于,所述精深加工单元包括相互独立的铁相深加工模块与渣相深加工模块;所述铁相深加工模块包括依次连接的保温浇铸模块、缓冷模块与精加工打磨模块,配套设有密度检测模块;所述渣相深加工模块包括依次连接的高压水淬模块、立式粉磨模块与成品检测模块;所述尾气处理单元包括沿气流方向依次连接的旋风除尘模块、布袋除尘模块、脱硫脱硝模块与碱洗除雾模块。

一种高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺及系统

技术领域

[0001] 本发明属于固体废物资源化利用与冶金环保技术领域,尤其涉及一种高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺及系统。

背景技术

[0002] 赤泥是拜耳法生产氧化铝过程中产生的强碱性工业固体废物,每生产1吨氧化铝约副产1.0-1.8吨赤泥,我国年赤泥新增排放量超1亿吨,累计堆存量超20亿吨,其中几内亚铝土矿冶炼产生的高铁赤泥,Fe_2O_3含量可达60%以上,是极具回收价值的二次资源。当前赤泥仍以露天堆存为主要处置方式,不仅占用大量土地资源,其含有的游离碱还会渗入土壤与地下水,造成严重的环境污染和生态安全隐患,同时也造成了铁、铝、钛等有价金属资源的巨大浪费。

[0003] 目前赤泥综合利用技术主要分为三大类,均存在显著的技术缺陷与应用瓶颈:

低附加值建材化利用:将赤泥直接用于制砖、水泥掺合料、路基材料等,该类工艺虽能消纳部分赤泥,但未回收其中高价值的铁资源,且高铁赤泥中的铁氧化物会严重影响建材产品的强度与稳定性,赤泥中的碱含量也会导致建材泛霜、开裂,应用范围严重受限,同时存在产品附加值低、经济效益差的问题,无法实现规模化推广。

[0004] 湿法有价金属提取:采用酸浸、碱浸、还原浸出等工艺提取赤泥中的铁、铝、钛等金属,该类工艺存在试剂消耗量大、工艺流程长、废水处理成本高、二次污染严重的问题,对于高铁赤泥而言,酸浸过程中铁的溶出会大幅增加酸耗,处理成本远超金属回收收益,无法实现工业化应用。

[0005] 火法还原提铁工艺:现有主流工艺为还原焙烧-磁选法、直接熔炼法,其中还原焙烧-磁选法针对低铁赤泥适配性较强,对于Fe_2O_3含量≥65%的几内亚高铁赤泥,存在还原不充分、铁氧化物包裹严重的问题,铁回收率仅为60%-75%,且磁选尾矿仍为需处置的固废,无法实现全组分利用;直接熔炼法虽能实现铁的分离,但普遍采用焦炭、煤粉作为还原剂,原料成本高,熔炼温度高、能耗大,且熔分渣活性差,无法实现高值化利用,同时未形成氧化铝产业链固废的协同处置体系,难以满足国家固废资源化的政策要求。

[0006] 综上,现有技术均无法适配几内亚高铁赤泥的高铁含量特性,普遍存在铁回收率低、资源利用不充分、固废协同处置能力弱、产品附加值低、工艺产业化难度大的核心痛点,尚未形成“资源-产品-废弃物-再生资源”的闭环循环利用链条,严重制约了赤泥规模化、高值化综合利用的产业发展。

发明内容

[0007] 本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺及系统。

[0008] 为实现上述目的,第一方面,本发明提供如下技术方案,一种高铁赤泥高值化综合利用工艺,包括以下依次进行的步骤:

S1、原料烘干:将Fe_2O_3质量分数≥60%的拜耳法高铁赤泥送入烘干设备,在120~150℃下烘干脱水,得到含水率≤5%的烘干赤泥;

S2、配料压球:将烘干赤泥与氧化铝飞灰还原剂按质量比90:10配料,加入粘结剂混匀后,经压球机压制成直径30~50mm的球状物料;

S3、回转窑预还原:将球状物料送入回转窑,在800~900℃的弱还原气氛下进行预还原反应2~3h,使赤泥中的Fe_2O_3还原为FeO,得到预还原率≥80%的预还原物料;

S4、电炉深度还原熔分:将预还原物料送入密闭式电炉,在1500~1600℃的强还原气氛下进行深度还原与熔分处理1.5~2h,实现铁相与渣相的分离,分别得到熔融态生铁与活性纤维渣;

S5、全组分精深加工:将熔融态生铁经浇铸、冷却、精加工制备为配重块产品;将活性纤维渣经高压水淬、粉磨处理制备为满足水泥掺合要求的高活性建材辅料。

[0009] 作为本发明最优选的技术方案,所述步骤S1中的高铁赤泥为几内亚拜耳法高铁赤泥,其化学组分按质量分数计为:$Al_2O_3$8%~11%、$SiO_2$3%~5%、Fe_2O_3≥65%、$TiO_2$5%~7%、Na_2O2%~3%。

[0010] 作为本发明最优选的技术方案,所述步骤S1中的烘干设备为滚筒烘干机,烘干工艺参数控制为:烘干机进口温度140~150℃,出口温度50~60℃,物料停留时间25~35min,烘干后赤泥含水率控制在3%~5%。

[0011] 作为本发明最优选的技术方案,所述步骤S2中,所述氧化铝飞灰的固定碳质量分数≥30%;所述粘结剂为工业级水玻璃,添加量为配料总质量的2%~3%;所述压球机的成型压力为15~20MPa,制得的球状物料单球抗压强度≥5MPa。

[0012] 作为本发明最优选的技术方案,所述步骤S3中,回转窑的转速控制为1~2r/min,窑内氧气体积分数控制在3%~5%,以天然气为燃料,窑内为连续化密闭作业。

[0013] 作为本发明最优选的技术方案,所述步骤S4中,所述电炉为矿热炉,额定功率为13500KW,炉内强还原气氛通过氧化铝飞灰的添加量调控,最终铁元素总回收率≥90%;所述步骤S5中,配重块采用砂型浇铸,冷却时间≥4h,成品密度≥7.0g/cm^3;活性纤维渣采用1.5~2.0MPa的高压水淬处理,粉磨后比表面积≥350m^2/kg,28d活性指数≥75%。

[0014] 第二方面,一种实现高铁赤泥高值化综合利用工艺的全闭环生产系统,包括通过密闭输送设备依次串联的烘干单元、配料压球单元、回转窑预还原单元、电炉熔分单元、精深加工单元,还包括尾气处理单元;所述尾气处理单元的进气端分别与回转窑预还原单元、电炉熔分单元的尾气出口密闭连通,尾气处理单元的排气端连通大气;所述烘干单元用于高铁赤泥的连续烘干脱水与含水率管控,所述配料压球单元用于原料的配比、混合与压制成型,所述回转窑预还原单元用于球状物料的连续化预还原反应与气氛管控,所述电炉熔分单元用于预还原物料的深度还原与铁渣两相熔分分离,所述精深加工单元用于铁相与渣相的分别精深加工与成品质控,所述尾气处理单元用于全工艺尾气的净化处理与达标排放。

[0015] 作为本发明最优选的技术方案,所述烘干单元为温控型滚筒烘干机,配套设有在线温控模块与含水率实时检测模块;所述配料压球单元包括依次连接的电子计量配料模块、双轴混合搅拌模块与高压压球机,所述高压压球机配套设有球团强度在线检测模块与不合格品返料支路。

[0016] 作为本发明最优选的技术方案,所述回转窑预还原单元配套设有联动调控系统,所述联动调控系统包括气氛调控模块、温度调控模块与转速调控模块,用于实时闭环调控窑内氧气含量、反应温度与回转窑转速;所述电炉熔分单元为密闭式矿热炉,配套设有功率无级调控模块、炉内气氛在线监测模块与熔分终点自动判定模块。

[0017] 作为本发明最优选的技术方案,所述精深加工单元包括相互独立的铁相深加工模块与渣相深加工模块;所述铁相深加工模块包括依次连接的保温浇铸模块、缓冷模块与精加工打磨模块,配套设有密度检测模块;所述渣相深加工模块包括依次连接的高压水淬模块、立式粉磨模块与成品检测模块;所述尾气处理单元包括沿气流方向依次连接的旋风除尘模块、布袋除尘模块、脱硫脱硝模块与碱洗除雾模块。

[0018] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

(1)本发明针对几内亚高铁赤泥的组分特性,通过两段式还原熔分工艺,实现铁元素总回收率≥90%,远高于现有还原-磁选工艺60%-75%的行业平均水平;高铁赤泥整体消纳利用率≥95%,硅、钙、钛等非金属组分全部转化为高活性建材掺合料,无二次固废产生,真正实现固废“吃干榨尽”,彻底解决赤泥堆存的资源浪费问题。

[0019] (2)双固废协同处置,降本增效效果显著:本发明以氧化铝生产副产物氧化铝飞灰替代传统焦炭、煤粉作为碳基还原剂,既解决了氧化铝飞灰的堆存处置难题,实现氧化铝产业链两种核心固废的协同处置,又大幅降低还原剂采购成本,较传统工艺还原剂成本降低40%以上;同时利用氧化铝飞灰与赤泥的组分互补性,可有效降低熔分温度,提升还原效率,较传统直接熔炼工艺综合能耗降低30%以上。

[0020] (3)工艺适配性强,产业化落地门槛低:本发明的两段式还原工艺,先通过回转窑800-900℃低温预还原,将赤泥中90%以上的Fe_2O_3转化为FeO,预还原率≥80%,大幅降低后续电炉深度还原的能耗负荷与工艺难度;全流程采用成熟的工业化连续生产设备,可直接对接现有氧化铝生产线,无需大规模改造产线,完美适配几内亚高铁赤泥的高铁含量特性,解决了现有工艺无法适配高铁赤泥的核心痛点,具备大规模产业化推广的条件。

[0021] (4)产品多元附加值高,经济效益突出:本发明同步产出两类高附加值合规产品,一类是高密度配重铁产品,产品密度≥7.0g/cm^3,可直接用于工程机械、电梯、船舶、桥梁配重等领域,较传统工艺产出的海绵铁、铁粉产品,附加值提升2倍以上;另一类是高活性建材掺合料,比表面积≥350m^2/kg,可直接替代水泥熟料用于混凝土、水泥生产,解决了传统熔分渣活性不足、无法高值化利用的问题,实现产品全链条增值,大幅提升项目盈利空间。

[0022] (5)环保效益显著,政策契合度高:本发明从源头解决赤泥、氧化铝飞灰堆存带来的土壤、地下水碱污染风险,全流程采用闭环生产模式,无生产废水外排,工艺尾气经配套的除尘、脱硫脱硝、碱洗除雾单元处理后稳定达标排放,无二次污染产生;完全契合国家《赤泥综合利用行动方案》《“无废城市”建设实施方案》等政策要求,可助力氧化铝企业实现固废零堆存目标,兼具显著的环境效益与社会效益。

具体实施方式

[0023] 为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合本申请的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本

申请内涵的情况下做类似改进,因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。

[0024] 实施例1

本实施例提供一种高铁赤泥协同氧化铝飞灰的高值化综合利用工艺,包括以下步骤:

原料烘干:将上述几内亚高铁赤泥送入滚筒烘干机,进口温度150℃,出口温度60℃,物料停留时间30min,烘干后赤泥含水率为4.2%;

配料压球:将烘干赤泥与氧化铝飞灰按质量比90:10配料,加入占总物料质量2.5%的水玻璃粘结剂,经双轴搅拌机混匀后,送入压球机,在18MPa成型压力下压制成直径40mm的球状物料,测得单球平均抗压强度6.8MPa;

回转窑预还原:将球状物料送入回转窑,控制窑内温度850℃,转速1.5r/min,窑内氧气体积分数4%,预还原反应时间2.5h,测得预还原物料的预还原率为86.2%;

电炉深度还原熔分:将预还原物料送入额定功率13500KW的密闭矿热炉,控制炉内温度1550℃,熔分处理时间1.8h,炉内保持强还原气氛,实现铁渣高效分离,得到熔融态生铁与活性纤维渣;

全组分精深加工:将熔融态生铁采用砂型浇铸,缓冷时间6h,精加工后得到配重块成品;将活性纤维渣采用1.8MPa高压水淬处理,立式粉磨后得到建材用掺合料。

[0025] 实施例2

本实施例的高铁赤泥高值化综合利用工艺,包括以下步骤:

原料烘干:将上述几内亚高铁赤泥送入滚筒烘干机,进口温度140℃,出口温度50℃,物料停留时间25min,烘干后赤泥含水率为4.8%;

配料压球:将烘干赤泥与氧化铝飞灰按质量比90:10配料,加入占总物料质量2%的水玻璃粘结剂,经双轴搅拌机混匀后,送入压球机,在15MPa成型压力下压制成直径30mm的球状物料,测得单球平均抗压强度5.3MPa;

回转窑预还原:将球状物料送入回转窑,控制窑内温度800℃,转速1r/min,窑内氧气体积分数5%,预还原反应时间3h,测得预还原物料的预还原率为81.5%;

电炉深度还原熔分:将预还原物料送入额定功率13500KW的密闭矿热炉,控制炉内温度1500℃,熔分处理时间2h,炉内保持强还原气氛,实现铁渣高效分离,得到熔融态生铁与活性纤维渣;

全组分精深加工:将熔融态生铁采用砂型浇铸,缓冷时间4h,精加工后得到配重块成品;将活性纤维渣采用1.5MPa高压水淬处理,立式粉磨后得到建材用掺合料。

[0026] 实施例3

本实施例的高铁赤泥高值化综合利用工艺,包括以下步骤:

原料烘干:将上述几内亚高铁赤泥送入滚筒烘干机,进口温度150℃,出口温度60℃,物料停留时间35min,烘干后赤泥含水率为3.1%;

配料压球:将烘干赤泥与氧化铝飞灰按质量比90:10配料,加入占总物料质量3%的水玻璃粘结剂,经双轴搅拌机混匀后,送入压球机,在20MPa成型压力下压制成直径50mm的球状物料,测得单球平均抗压强度7.5MPa;

回转窑预还原:将球状物料送入回转窑,控制窑内温度900℃,转速2r/min,窑内氧气体积分数3%,预还原反应时间2h,测得预还原物料的预还原率为88.7%;

电炉深度还原熔分:将预还原物料送入额定功率13500KW的密闭矿热炉,控制炉内温度1600℃,熔分处理时间1.5h,炉内保持强还原气氛,实现铁渣高效分离,得到熔融态生铁与活性纤维渣;

全组分精深加工:将熔融态生铁采用砂型浇铸,缓冷时间8h,精加工后得到配重块成品;将活性纤维渣采用2.0MPa高压水淬处理,立式粉磨后得到建材用掺合料。

[0027] 对比例1

本对比例采用现有技术赤泥常规火法提铁工艺,具体步骤:

原料烘干:同实施例1,烘干后赤泥含水率4.3%;

配料压球:将烘干赤泥与无烟煤还原剂(固定碳80%)按质量比85:15配料,加入2.5%水玻璃粘结剂,18MPa压力下压制成40mm球团,抗压强度6.5MPa;

无预还原步骤,直接将球团送入1550℃矿热炉熔分3h,得到生铁与熔渣;

生铁浇铸为配重块,熔渣水淬后粉磨为建材辅料。

[0028] 对比例2

本对比例与实施例1的区别仅在于:步骤2中,烘干赤泥与氧化铝飞灰的质量比为80:20,其余工艺参数与实施例1完全一致。

[0029] 对比例3

本对比例与实施例1的区别仅在于:步骤3中,回转窑预还原温度为700℃,其余工艺参数与实施例1完全一致。

[0030] 对比例4

本对比例与实施例1的区别仅在于:取消回转窑预还原工序,烘干压球后的物料直接送入电炉熔分,熔分时间调整为3h,其余参数与实施例1完全一致。

[0031] 四、测试方法、测试数据与结果分析

(一)测试方法

所有测试均在标准实验室环境下进行,测试方法采用现行国家/行业标准,具体如下:

全铁含量与铁回收率测试:按照GB/T6730.5-2007《铁矿石全铁含量的测定三氯化钛还原法》测定,铁回收率=(生铁产品中全铁总质量/原料高铁赤泥中全铁总质量)×100%。

[0032] 预还原率测试:按照GB/T24235-2009《直接还原铁金属铁含量的测定三氯化铁分解重铬酸钾滴定法》测定预还原物料中FeO与金属铁含量,计算预还原率。

[0033] 球团抗压强度测试:按照GB/T14201-2010《铁矿球团抗压强度测定方法》,每组取10个合格球团测试,结果取平均值。

[0034] 建材掺合料活性指数测试:按照GB/T18046-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》,测试7d、28d胶砂活性指数。

[0035] 配重块密度测试:按照GB/T3810.3-2016,采用排水法测试成品表观密度。

[0036] 电炉能耗测试:采用电能表统计每吨合格生铁产品的电炉电耗,单位kWh/t。

[0037] 尾气排放测试:按照GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》,测试尾气中粉尘、SO_2排放浓度。

[0038] (二)测试数据

3个实施例与4个对比例的核心性能测试结果如下表所示:

测试项目	实施例1	实施例2	实施例3	对比例1	对比例2	对比例3	对比例4
球团抗压强度（MPa）	6.8	5.3	7.5	6.5	6.2	6.7	6.8
预还原率（%）	86.2	81.5	88.7	-	85.6	62.3	-
铁回收率（%）	92.7	90.3	93.5	78.6	85.2	76.8	81.4
配重块成品密度（g/cm³）	7.2	7.05	7.3	6.8	7.0	6.9	6.95
建材掺合料28d活性指数（%）	82	76	85	62	70	65	68
吨铁电炉电耗（kWh/t）	2850	3100	2780	4200	3350	3950	3800
赤泥综合利用率（%）	96.8	95.2	97.5	72.3	88.5	80.2	83.6
尾气粉尘排放浓度（mg/m³）	28	32	25	58	35	42	45
尾气SO_2排放浓度（mg/m³）	65	72	60	125	78	85	90

注:GB9078-1996一级排放标准要求:粉尘≤100mg/m³,SO_2≤850mg/m³,所有实施例均满足排放标准。

[0039] (三)结果分析

铁回收性能:本发明实施例1-3的铁回收率均≥90%,远高于对比例1(现有工艺78.6%)、对比例3(76.8%)和对比例4(81.4%),证明本发明“预还原+深度熔分”两步还原工艺,配合氧化铝飞灰还原剂,可显著提升铁元素还原效率与回收率;对比例2因还原剂配比偏离保护范围,铁回收率下降至85.2%,验证了本发明90:10配料比的最优性。

[0040] 能耗与经济性:本发明实施例的吨铁电耗显著低于所有对比例,其中实施例1吨铁电耗仅2850kWh/t,较现有常规工艺对比例1下降32.1%。核心原因是预还原步骤完成了大部分氧化铁的初步还原,大幅降低了电炉熔分的能耗与处理时间,显著提升生产效率,降低生产成本。

[0041] 产品性能与资源利用率:本发明实施例的配重块密度均≥7.0g/cm³,满足配重产品行业标准;建材掺合料28d活性指数均≥75%,满足GB/T18046中S75级矿渣粉要求,可直接用于水泥与混凝土生产;赤泥综合利用率均≥95%,实现了赤泥全组分“吃干榨尽”,远高于

现有工艺的72.3%。

[0042] 环保性能:本发明实施例的尾气粉尘、SO_2排放浓度远低于现有工艺对比例1,所有指标均满足国家一级排放标准,无二次污染;同时实现了赤泥与氧化铝飞灰两种冶金固废的协同处置,环保效益显著。

[0043] 以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。